Seminar 14: Ecuaţii diferenţiale liniare de ordin superior, cu coeficienţi constanţi

Exerciţii rezolvate:

1. Construiţi o ecuaţie diferenţială liniară de ordin 2 care admite sistemul fundamental de soluţii $\{y_1(x) = \cos^2 x, y_2(x) = \sin^2 x\}$, unde $x \in I := (0, \frac{\pi}{2})$.

   Rezolvare: Avem $y_1'(x) = -2\cos x \sin x = -\sin(2x)$, $y_1''(x) = -2\cos(2x)$, $y_2'(x) = \sin(2x)$ şi $y_2''(x) = 2\cos(2x)$. Cum:

$$W(y_1, y_2) = \begin{vmatrix} \cos^2 x & \sin^2 x \\ -\sin(2x) & \sin(2x) \end{vmatrix} = \sin(2x) \neq 0, \ (\forall)x \in I,$$

   rezultă că ecuaţia care are $\{y_1, y_2\}$ drept sistem fundamental de soluţii este:

$$W(y_1, y_2, y) = \begin{vmatrix} \cos^2 x & \sin^2 x & y \\ -\sin(2x) & \sin(2x) & y' \\ -2\cos(2x) & 2\cos(2x) & y'' \end{vmatrix} = 0,$$

   adică $\sin(2x)y'' - 2\cos(2x)y' = 0$.

2. Fie $y_1, y_2 : (-\infty, 1) \to \mathbb{R}$, $y_1(x) = x$, $y_2(x) = e^x$, $(\forall)x < 1$.

   (a) Arătaţi că $\{y_1, y_2\}$ formează un sistem fundamental de soluţii pentru ecuaţia omogenă $(x-1)y'' - xy' + y = 0$.

   (b) Determinaţi soluţia generală a ecuaţiei neomogene:

$$(x-1)y'' - xy' + y = (x-1)^3 e^{2x}.$$

   (c) Determinaţi soluţia problemei Cauchy asociată ecuaţiei neomogene de mai sus şi condiţilor $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$.

   Rezolvare: (a) Arătăm mai întâi că y_1 şi y_2 sunt soluţii ale ecuaţiei omogene. Avem $y_1'(x) = 1$, $y_1''(x) = 0$, $y_2'(x) = e^x$ şi $y_2''(x) = e^x$. Atunci:

$$\begin{aligned} (x-1)y_1''(x) - xy_1'(x) + y_1(x) &= 0 - x \cdot 1 + x = 0 \\ (x-1)y_2''(x) - xy_2'(x) + y_2(x) &= (x-1)e^x - xe^x + e^x = 0, \end{aligned}$$

   deci y_1 şi y_2 sunt soluţii. Prin urmare, e suficient să arătăm că $W(y_1, y_2) \neq 0$. Într-adevăr:

$$W(y_1, y_2) = \begin{vmatrix} y_1(x) & y_2(x) \\ y_1'(x) & y_2'(x) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x & e^x \\ 1 & e^x \end{vmatrix} = e^x(x-1) \neq 0, \ (\forall)x < 1.$$

(b) Scriem ecuaţia neomogenă sub forma canonică

$$y'' - \frac{x}{x-1}y' + \frac{1}{x-1}y = (x-1)^2 e^{2x}.$$

Soluţia generală a ecuaţie omogene ataaţte este, conform punctului (a),

$$y_o(x) = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x) = C_1 x + C_2 e^x.$$

Aplicăm metoda variaţiei constantelor, deci căutaăm

$$y_p(x) = C_1(x)x + C_2(x)e^x, \text{ cu } \begin{cases} C_1'(x)x + C_2'(x)e^x = 0 \\ C_1'(x) + C_2'(x)e^x = (x-1)^2 e^{2x} \end{cases}.$$

Scăzând cele două ecuaţii, deducem că $C_1'(x) = (-x+1)e^{2x}$, de unde $C_2'(x) = (x^2 - x)e^x$. Integrând, obţinem $C_1(x) = (-\frac{1}{2}x + \frac{3}{4})e^{2x}$ şi $C_2(x) = (x^2 - 3x + 3)e^x$. Rezultă:

$$y_p(x) = C_1(x)x + C_2(x)e^x = \left(\frac{1}{2}x^2 - \frac{9}{4}x + 3\right)e^{2x}.$$

Soluţia generală a ecuaţiei neomogene este:

$$y(x) = y_o(x) + y_p(x) = C_1 x + C_2 e^x + \left(\frac{1}{2}x^2 - \frac{9}{4}x + 3\right)e^{2x}.$$

(c) Avem $y'(x) = C_1 + C_2 e^x + \left(x^2 - \frac{7}{2}x + \frac{15}{4}\right)e^{2x}$. Atunci:

$$\begin{cases} y(0) = C_2 + 3 = 1 \\ y'(0) = C_1 + C_2 + \frac{15}{4} = 0 \end{cases}, \text{ deci } C_1 = -\frac{7}{4},\ C_2 = -2.$$

Prin urmare, soluţia problemei Cauchy este $y(x) = -\frac{7}{4}x - 2e^x + \left(\frac{1}{2}x^2 - \frac{9}{4}x + 3\right)e^{2x}$.

3. Rezolvaţi ecuaţia omogenă $y''' - 2y'' + y' - 2y = 0$.

Rezolvare: Ecuaţia caracteristică este $r^3 - 2r^2 + r - 2 = 0$. Observăm că

$$r^3 - 2r^2 + r - 2 = r^2(r-2) + (r-2) = (r^2+1)(r-2) = 0,$$

deci $r_1 = 2$ şi $r_{2,3} = \pm i$. Lor le corespund soluţiile $y_1(x) = e^{2x}$, $y_2(x) = \cos x$ şi $y_3(x) = \sin x$. Prin urmare, soluţia generală a ecuaţiei omogene este

$$y(x) = C_1 e^{2x} + C_2 \cos x + C_2 \sin x.$$

4. Rezolvaţi ecuaţia $y'' + 3y' + 2y = \frac{1}{1+e^x}$.

Rezolvare: Ecuaţia caracteristică $\lambda^2 + 3\lambda + 2 = 0$ are soluţiile $\lambda_1 = -2$ şi $\lambda_2 = -1$. Lor le corespund soluţiile $y_1(x) = e^{-2x}$ şi $y_2(x) = e^{-x}$, deci soluţia generală a ecuaţiei omogene ataşate este

$$y_0(x) = C_1 e^{-2x} + C_2 e^{-x},\ C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

Aplicăm variaţia constantelor. Căutăm $y_p(x) = C_1(x)e^{-2x} + C_2(x)e^{-x}$ astfel încât $\begin{cases} C_1'(x)e^{-2x} + C_2'(x)e^{-x} = 0 \\ -2C_1'(x)e^{-2x} - C_2'(x)e^{-x} = \frac{1}{1+e^x} \end{cases}$. Obţinem $C_1'(x) = -\frac{e^{2x}}{1+e^x}$, $C_2'(x) = \frac{e^x}{1+e^x}$. Folosind schimbarea de variabilă $t = e^x$, avem:

$$\int \frac{e^{2x}}{1+e^x}\,\mathrm{dx} = \int \frac{t}{1+t}\,\mathrm{dt} = \int (1 - \frac{1}{1+t})\,\mathrm{dt} = t - \ln(1+t) + \mathcal{C} = e^x - \ln(1+e^x) + \mathcal{C}.$$

Similar, $\int \frac{e^x}{1+e^x}\,\mathrm{dx} = \ln(1+e^x) + \mathcal{C}$. Prin urmare, putem alege $C_1(x) = -e^x + \ln(1+e^x)$, $C_2(x) = \ln(1+e^x)$, deci

$$y_p(x) = -e^{-x} + (e^{-x} + e^{-2x})\ln(1+e^x).$$

Soluţia generală a ecuaţiei este:

$$y(x) = y_o(x) + y_p(x) = C_1e^{-2x} + C_2e^{-x} - e^{-x} + (e^{-x} + e^{-2x})\ln(1+e^x).$$

5. Rezolvaţi problema Cauchy $y'' + y = e^x + e^{-x}$, $y(0) = 2$, $y'(0) = 1$.

Rezolvare: Ecuaţia caracteristică $\lambda^2 + 1 = 0$ are soluţiile $\lambda_{1,2} = \pm i$. Lor le corespund soluţiile $y_1(x) = \cos x$, $y_2(x) = \sin x$, ale ecuaţiei omogene ataşate. Soluţia generală a ecuaţiei omogene este:

$$y_o(x) = C_1 \cos x + C_2 \sin x,\ C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

Pentru a determina o soluţie particulară $y_p(x)$ a ecuaţiei neomogene, scriem $f(x) = f_1(x) + f_2(x)$, unde $f_1(x) = e^x$ şi $f_2(x) = e^{-x}$, şi căutăm soluţii particulare $y_{p_1}(x)$, $y_{p_2}(x)$ pentru ecuaţiile $y'' + y = f_1(x)$, respectiv $y'' + y = f_2(x)$. Atunci $y_p(x) = y_{p_1}(x) + y_{p_2}(x)$ este o soluţie particulară pentru ecuaţia dată.

Cum $f_1(x) = e^x$, avem $P = 1$ şi $\alpha = 1$. Căutăm o soluţie particulară de forma $y_{p_1}(x) = ax^k e^x$, unde $k =$ multiplicitatea lui 1 ca rădăcină a ecuaţiei caracteristice (deci $k = 0$). Avem $y_{p_1}(x) = ae^x$, $y_{p_1}'(x) = ae^x$ şi $y_{p_1}''(x) = ae^x$. Rezultă că

$$y_{p_1}''(x) + y_{p_1}(x) = 2ae^x = f_1(x) = e^x, \text{ deci } a = \frac{1}{2} \text{ şi } y_{p_1}(x) = \frac{1}{2}e^x.$$

Cum $f_2(x) = e^{-x}$, avem $P = 1$ şi $\alpha = -1$. Căutăm o soluţie particulară de forma $y_{p_2}(x) = ax^k e^{-x}$, unde $k =$ multiplicitatea lui -1 ca rădăcină a ecuaţiei caracteristice (deci $k = 0$). Avem $y_{p_2}(x) = ae^{-x}$, $y_{p_2}'(x) = -ae^{-x}$ şi $y_{p_2}''(x) = ae^{-x}$. Rezultă că

$$y_{p_2}''(x) + y_{p_2}(x) = 2ae^{-x} = f_2(x) = e^{-x}, \text{ deci } a = \frac{1}{2} \text{ şi } y_{p_2}(x) = \frac{1}{2}e^{-x}.$$

Prin urmare, $y_p(x) = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x})$. Soluţia generală a ecuaţiei este:

$$y(x) = y_o(x) + y_p(x) = C_1 \cos x + C_2 \sin x + \frac{1}{2}(e^x + e^{-x}).$$

Avem $y'(x) = -C_1 \sin x + C_2 \cos x + \frac{1}{2}(e^x - e^{-x})$. Din $y(0) = 2$ şi $y'(0) = 1$, rezultă $C_1 = 1$ şi $C_2 = 1$, deci soluţia problemei Cauchy este:

$$y(x) = \cos x + \sin x + \frac{1}{2}(e^x + e^{-x}).$$

6. Rezolvaţi ecuaţia $y'' + 4y' + 4y = 4\cos(2x) - 4\sin(2x)$.

   Rezolvare: Ecuaţia caracteristică $\lambda^2 + 4\lambda + 4 = 0$ are soluţia dublă $\lambda_1 = 2$. I se asociază $y_1(x) = e^{2x}$ şi $y_2(x) = xe^{2x}$, prin urmare, soluţia generală a ecuaţiei omogene ataşate este:

   $$y_o(x) = C_1 e^{2x} + C_2 x e^{2x},\ C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

   Avem $f(x) = 3\cos(2x) + 2\sin(2x) = e^{0x}(3\cos(2x) + 2\sin(2x))$, deci $\alpha = 0$, $\beta = 3$, $P = 3$ şi $Q = 2$. Fie k = multiplicitatea lui $\alpha + \beta i = 2i$ ca rădăcină a ecuaţiei caracteristice $r^2 + 4r + 4 = 0$. Avem $k = 0$ (pentru că $2i$ nu e rădăcină). Prin urmare, căutăm o soluţie particulară de forma $y_p(x) = M\cos(2x) + N\sin(2x)$, unde $M, N \in \mathbb{R}$. Avem $y_p'(x) = -2M\sin(2x) + 2N\cos(2x)$ şi $y_p''(x) = -4M\cos(2x) - 4N\sin(2x)$. Prin urmare:

   $$y_p''(x) + 4y_p'(x) + 4y_p(x) = 8N\cos(2x) - 8M\sin(2x) = 4\cos(2x) - 4\sin(2x),$$

   de unde $M = N = \frac{1}{2}$, deci $y_p(x) = \frac{1}{2}(\cos(2x) + \sin(2x))$. Soluţia generală a ecuaţiei este:

   $$y(x) = y_o(x) + y_p(x) = C_1 e^{2x} + C_2 x e^{2x} + \frac{1}{2}(\cos(2x) + \sin(2x)).$$

Exerciţii propuse

1. Fie $y_1, y_2, y_3 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $y_1(x) = e^{-\frac{x}{2}}$, $y_2(x) = e^x$, $y_3(x) = xe^x$, $(\forall)x \in \mathbb{R}$.

   (a) Arătaţi că $\{y_1, y_2, y_3\}$ este liniar independentă peste $\mathbb{R}$ ($W(y_1, y_2, y_3) \neq 0$).

   (b) Determinaţi o ecuaţie diferenţială liniară de ordin 3 care are $\{y_1, y_2, y_3\}$ ca sistem fundamental de soluţii.

2. Fie $y_1, y_2 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $y_1(x) = x$, $y_2(x) = e^{2x-1}$, $(\forall)x \in \mathbb{R}$.

   (a) Arătaţi că $\{y_1, y_2\}$ e un sistem fundamental de soluţii pentru ecuaţia omogenă:

   $$(1 - 2x)\, y'' + 4xy' - 4y = 0, x \neq \frac{1}{2}.$$

   (b) Determinaţi soluţia generală a ecuaţiei neomogene:

   $$y'' + \frac{4x}{1 - 2x} y' - \frac{4}{1 - 2x} y = 2x\,(1 - 2x)\, e^{2x-1}.$$

3. Fie $y_1, y_2 : (0, \infty) \to \mathbb{R}$, $y_1(x) = 1 + x^2$, $y_2(x) = \frac{1}{x^2}$, $(\forall)x \in (0, \infty)$.

   (a) Arătaţi că $\{y_1, y_2\}$ e un sistem fundamental de soluţii pentru ecuaţia omogenă:

$$\left(1 + 2x^2\right) y'' + \left(\frac{3}{x} + 2x\right) y' - 8y = 0.$$

   (b) Determinaţi soluţia generală a ecuaţiei neomogene:

$$\left(1 + 2x^2\right) y'' + \left(\frac{3}{x} + 2x\right) y' - 8y = \frac{(1 + 2x^2)^2}{1 + x^2}.$$

4. Fie $y_1, y_2 : (1, \infty) \to \mathbb{R}$, $y_1(x) = e^{-x}$, $y_2(x) = \frac{1}{x}$, $(\forall)x \in (1, \infty)$.

   (a) Arătaţi că $\{y_1, y_2\}$ e un sistem fundamental de soluţii pentru ecuaţia omogenă:

$$(1 - x)\, y'' + \left(\frac{2}{x} - x\right) y' + \left(\frac{2}{x} - 1\right) y = 0.$$

   (b) Determinaţi soluţia generală a ecuaţiei neomogene:

$$(1 - x)\, y'' + \left(\frac{2}{x} - x\right) y' + \left(\frac{2}{x} - 1\right) y = (x - 1)^3.$$

5. Fie $y_1, y_2 : \mathbb{R} \setminus \{-\frac{1}{2}\} \to \mathbb{R}$, $y_1(x) = e^{-x}$, $y_2(x) = e^{x^2}$, $(\forall)x \in \mathbb{R} \setminus \{-\frac{1}{2}\}$.

   (a) Arătaţi că $\{y_1, y_2\}$ e un sistem fundamental de soluţii pentru ecuaţia omogenă:

$$(1 + 2x)\, y'' - \left(1 + 4x^2\right) y' - 2(1 + x + 2x^2)y = 0.$$

   (b) Determinaţi soluţia generală a ecuaţiei neomogene:

$$(1 + 2x)\, y'' - \left(1 + 4x^2\right) y' - 2(1 + x + 2x^2)y = x(2x + 1)^2.$$

6. Rezolvaţi problema Cauchy, asociată ecuaţiei:

$$(x^3 - x^2 + 7x + 9)y'' - 4(x^2 - x + 4)y' + (6x - 6)y = 2x^2 - 2x - 16$$

   şi condiţiilor $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$, ştiind că ecuaţia omogenă ataşată:

$$(x^3 - x^2 + 7x + 9)y'' - 4(x^2 - x + 4)y' + (6x - 6)y = 0,$$

   admite soluţii de forma $y_1(x) = x^2 + a_1x + a_2$ şi $y_2(x) = x^3 + b_1x^2 + b_2x + b_3$.

7. Rezolvaţi ecuaţiile omogene:

   (a) $y'' - 4y' + 3y = 0$.
   (b) $y''' + 3y'' + 3y' + y = 0$.
   (c) $y'' - 9y' + 6y = 0$.
   (d) $y'' + 4y = 0$.
   (e) $y'' - 4y' + 5y = 0$.
   (f) $y''' - y = 0$.
   (g) $y''' + 4y'' + 3y' = 0$.
   (h) $y''' + 4y'' = 0$.
   (i) $y^{(4)} + 9y'' = 0$.
   (j) $y^{(4)} + y = 0$.
   (k) $y^{(4)} + 2y'' + y = 0$.
   (l) $y^{(4)} - 2y'' + y = 0$.
   (m) $y^{(5)} - y^{(4)} + 8y''' - 8y'' + 16y' - 16y = 0$.
   (n) $y^{(8)} - y = 0$.
   (o) $y^{(8)} + 4y^{(4)} = 0$.

8. Rezolvaţi problemele Cauchy:

   (a) $y'' + y' - 2y = 0$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 2$.
   (b) $2y''' - 3y'' + y' = 0$, $y(1) = 1$, $y'(1) = 0$, $y''(0) = 1$.
   (c) $y'' + 2y' + 2y = 0$, $y(0) = 2$, $y'(0) = -3$.
   (d) $y''' - 3y'' - y' + 3y = 0$, $y(0) = 3$, $y'(0) = 3$, $y''(0) = 11$.
   (e) $y^{(4)} - 3y'' + 2y = 0$, $y(0) = y'(0) = y''(0) = y'''(0) = 1$.

9. Rezolvaţi ecuaţiile neomogene, prin metoda variaţiei constantelor:

   (a) $y'' + 3y' + 2y = \frac{1}{1+e^x}$.
   (b) $y'' - 2y' + y = \frac{1}{x}e^x$.
   (c) $y'' + y = \frac{1}{\cos x}$, $x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$.
   (d) $y''' + y' = \operatorname{tg}(x)$, $x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$.
   (e) $y'' - 2y + y = \frac{e^x}{\sqrt{4+x^2}}$.
   (f) $y'' + 2y + y = \frac{e^{-x}}{x^2+1}$.

10. Rezolvaţi ecuaţiile neomogene, prin metoda coeficienţilor nedeterminaţi:

(a) $y'' - 3y' + 2y = (x^2 + x)e^x$.

(b) $y'' - 2y' + y = e^x + e^{-x}$.

(c) $y'' + 2y' + 5y = x^2$.

(d) $y'' - y = xe^x \cos x$.

(e) $y'' - 4y = x^2 + \sin(2x)$.

(f) $y'' + 4y = 2(x - 1)\sin x$.

(g) $y'' + 9y = 2\cos(3x) + 5\sin(3x)$.

(h) $y'' - 2y' + 2y = e^x \cos x$.

(i) $y'' - 5y' + 6y = (x^2 + 1)e^{-x}$.

(j) $y'' - (a + 1)y' + ay = e^x$, $a \in \mathbb{R}$

(k) $y'' + (a + 1)y' + ay = ax^2$, $a \in \mathbb{R}$.

(l) $y''' - 2y'' + y' = x^3$.

(m) $y''' + y'' = 2\,\mathrm{sh}\, x$.

(n) $y^{(4)} - 2y'' + y = x^3$.

(o) $y^{(4)} - 4y'' + 4y = x^2 + x + 1$.

11. Rezolvaţi problemele Cauchy:

(a) $y'' + y' = 4 + 2x$, $y(1) = 1$, $y'(1) = 2$.

(b) $y'' - 9y = (x + 2)e^{3x}$, $y(0) = 0$, $y'(0) = \frac{229}{36}$.

(c) $y'' + 2y' = -8\sin(2x)$, $y(0) = 2$, $y'(0) = 0$.

(d) $y'' + 2y' + 2y = e^{-x}\sin x$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 1$.

(e) $y'' + 2y' + 5y = 2\cos(2x)$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$

(f) $y'' + 4y' + 5y = e^{-2x}$, $y(0) = 1$, $y'(0) = -2$.

(g) $y''' - 2y'' - y' + 2y = 2x^2 - 6x + 4$, $y(0) = 5$, $y'(0) = -5$, $y''(0) = 1$.

(h) $y^{(4)} - 4y = e^x + x + 1$, $y(0) = y'(0) = y''(0) = y'''(0) = 1$.

12. Un obiect cade liber de la înăltimea de 100 de metri. În cât timp ajunge la sol şi care este viteza de impact? (Presupunem $g = 10m/s^2$.)

13. Fie circuitul RLC serie cu $R = 4\Omega$, $L = 0,1H$ şi $C = 0,025F$, alimentat cu tensiunea $E(t) = 5\sin(10t)$. Determinaţi intensitatea $I(t)$.